(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102032194 A
(43)申请公布日 2011.04.27

(21)申请号 201010287791.2

(22)申请日 2010.09.17

(30)优先权数据
2009-224873 2009.09.29 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 依田裕明 千叶由昌 石居宪法

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
F04D 1/06(2006.01)
F04D 29/00(2006.01)

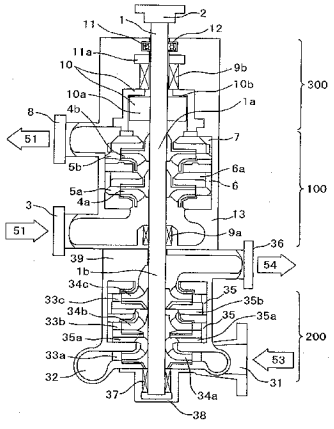
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 3 页

(54)发明名称

具备能量回收装置的泵

(57)摘要

本发明在使用了逆渗透膜的大容量海水淡水化设备的带能量回收装置的泵中，谋求紧凑化、高效率化、高可靠性化以及成本的降低。本发明中，一种带能量回收装置的泵，所述带能量回收装置的泵从使用逆渗透膜的海水淡水化设备中的海水供水高压泵以及逆渗透膜的高压浓缩排水回收能量，用于海水供水高压泵的驱动力，其特征在于，能量回收使用多级法兰西斯式水力涡轮机，通过与海水供水高压泵轴同轴地以与泵的叶轮相向的方式配置水力涡轮机叶轮来降低轴推力，由单一的轴推力维持装置支撑轴的推力方向，并由多个径向水中轴承支撑轴的径向。



CN 102032194 A

1. 一种具备能量回收装置的泵，所述具备能量回收装置的泵在由逆渗透膜对被加压泵加压的原水进行过滤时，从上述逆渗透膜的高压浓缩排水回收能量，用于上述加压泵的驱动力，其特征在于，

上述能量回收装置使用与上述加压泵的旋转轴同轴地具有多级的涡轮机叶轮的水力涡轮机，上述涡轮机叶轮以与上述加压泵的泵叶轮相向的方式配置。

2. 如权利要求 1 所述的具备能量回收装置的泵，其特征在于，具备维持上述涡轮机叶轮的轴推力和泵叶轮的轴推力的轴推力维持装置。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的具备能量回收装置的泵，其特征在于，以上述加压泵的入口侧（低压侧）和上述水力涡轮机的出口侧（低压侧）相邻的方式配置上述加压泵和上述水力涡轮机。

4. 如权利要求 1 至 3 中的任一项所述的具备能量回收装置的泵，其特征在于，上述加压泵以及水力涡轮机的旋转轴由径向水中轴承支撑。

5. 如权利要求 2 所述的具备能量回收装置的泵，其特征在于，作为上述轴推力维持装置，是使用了平衡盘的轴推力平衡装置。

6. 如权利要求 1 至 5 中的任一项所述的具备能量回收装置的泵，其特征在于，将上述加压泵以及水力涡轮机旋转轴的端部做成在端盖无密封的构造。

具备能量回收装置的泵

技术领域

[0001] 本发明涉及在海水淡水化设备等使用的具备从浓缩水的能量回收动力的能量回收装置的泵。

背景技术

[0002] 由于世界的水需求的扩大以及因气候变动导致的水不足等，预计海水淡水化设备的市场将扩大。从该海水淡水化设备供给的水支撑着人们的生活基础，在造水成本的降低、供给饮用水的情况下要求确保水质。尤其是在降低造水成本方面，期待为了降低消耗投入到设备中的电力能量的约 50％左右的逆渗透膜加压供水泵的设备成本以及降低运转成本而高效率化。

[0003] 另外，由于从逆渗透膜作为排水排出的浓缩水是供水压力的通常的高压，所以，能量大，该能量虽然被回收，但是，也强烈期待该能量回收设备的设备成本降低以及高效率化。另外，为了这些设备成本降低以及泵、能量回收设备的高效率化，谋求海水淡水化设备的大型化。2009 年现在为止，设备容量达到 50 万～ 100 万 m^3/ 日 / 设备，需要能够对应大容量设备的加压泵以及浓缩水能量回收设备。

[0004] 在先技术文献

[0005] 专利文献 1 ：日本特开平 6-210140 号公报

[0006] 在以往技术中，逆渗透膜加压供水泵为排出量 600 ～ 3000m^3/h、全扬程 550 ～ 740m、泵轴动力 1000 ～ 6000kW，采用多级离心扩散泵。另一方面，来自浓缩水的能量回收设备使用水斗式涡轮机的能量回收装置。该能量的利用方式如专利文献 1 所示，在驱动加压供水泵的马达主轴上结合水斗式涡轮机的输出轴，将由水斗式涡轮机回收的旋转能量用于加压供水泵的驱动力的一部分，谋求加压泵的节能。浓缩水水量以及压力大致为 300 ～ 1800m^3/h，扬程为 500 ～ 700m，该能量约为 500 ～ 3600kW 左右，很大，达到加压泵驱动动力的 40 ～ 60％左右。

[0007] 以往，例如如专利文献 1 所示，由于上述那样的加压泵以及能量回收装置分别个别设计制作并配置，所以，安装的作业工时大，且装置大型化，尤其是在上述的超过了规格的大容量设备中，存在泵、能量回收装置进一步大型化，设备成本上升的可能性。另外，就高效率化而言，在单体效率的改进方面存在限度。

[0008] 本发明借鉴了上述以往技术的缺点，提供一种将加压泵以及能量回收装置整体做成一体，谋求了紧凑化、高效率化的具备能量回收装置的泵。

发明内容

[0009] 本发明是一种具备能量回收装置的泵，所述具备能量回收装置的泵在由逆渗透膜对被加压泵加压的原水进行过滤时，从上述逆渗透膜的高压浓缩排水回收能量，用于上述加压泵的驱动力，其特征在于，

[0010] 上述能量回收装置使用与上述加压泵的旋转轴同轴地具有多级的涡轮机叶轮的

水力涡轮机，上述涡轮机叶轮以与上述加压泵的泵叶轮相向的方式配置。

[0011] 另外，在上述记载的具备能量回收装置的泵中，其特征在于，具备维持上述涡轮机叶轮的轴推力和泵叶轮的轴推力的轴推力维持装置。

[0012] 另外，在上述记载的具备能量回收装置的泵中，其特征在于，以上述加压泵的入口侧（低压侧）和上述水力涡轮机的出口侧（低压侧）相邻的方式配置上述加压泵和上述水力涡轮机。

[0013] 另外，在上述记载的具备能量回收装置的泵中，其特征在于，上述加压泵以及水力涡轮机的旋转轴由径向水中轴承支撑。

[0014] 另外，在上述记载的具备能量回收装置的泵中，其特征在于，作为上述轴推力维持装置，是使用了平衡盘的轴推力平衡装置。

[0015] 另外，在上述记载的具备能量回收装置的泵中，其特征在于，将上述加压泵以及水力涡轮机旋转轴的端部做成在端盖无密封的构造。

[0016] 发明效果

[0017] 根据本发明，通过使加压泵和能量回收装置一体化，能够紧凑，谋求高效率化。

[0018] 尤其是，作为能量回收装置通过做成多级涡轮机，不仅是泵部，涡轮机部也没有必要像水舁式水力涡轮机那样设置成比用于排水的液面高，能够降低装置的设置面高度，因此，更容易确保泵的吸入性能。

[0019] 另外，因为通过将泵叶轮和涡轮机叶轮相向配置，能够在反方向抵消轴推力的一部分，所以，能够使泵的平衡盘轴推力平衡装置更加小型化，还能够谋求该装置的滑动部的可靠性的提高以及泄漏损失的降低带来的效率的提高。若海水淡水化设备等大型化，则这些好的效果尤其大。

[0020] 在容量比较小的情况下，因为为了高效设计涡轮机而进行多级叶轮设计，所以，叶轮级数设计成不会变大（3 ～ 5 级以下）的程度。实际上，单列（每一台逆渗透膜加压供水泵）造水量 5000 ～ 10000m^3/ 日以上作为应用设备尺寸是合适的。

附图说明

[0021] 图 1 是本发明的具备能量回收装置的泵的实施例 1 的构造剖视图。

[0022] 图 2 同样是实施例 2 的构造剖视图。

[0023] 图 3 是采用了泵的海水淡水化装置的结构图。

[0024] 图 4 是涡轮机导向叶片的角度和泵的扩散器 5 的角度的说明图。

具体实施方式

[0025] 下面，使用附图，详细说明本发明的实施方式。

[0026] 首先，说明采用这种加压泵的海水淡水化装置。图 3 中，100 是由离心泵构成的加压泵，200 是配置在上述加压泵 100 的下侧，进行动力能量的回收的作为能量回收装置的法兰西斯式涡轮机（水力涡轮机）。1 是上述加压泵 100 和水力涡轮机 200 的共通的旋转轴，300 是对因这些泵和涡轮机这两者的旋转而产生的轴向的推进力进行维持的轴推力维持装置，50 是对含有盐类等杂质的原水进行逆渗透处理，将杂质除去的高压逆渗透膜单元。

[0027] 若通过电动机（未图示出）的驱动，加压泵 100 运转，则旋转轴 1 旋转，含有盐类等

杂质的原水 51 从泵吸入口 3 被吸入，从排出口 8 排出，向上述高压逆渗透膜单元 52 供给。在高压逆渗透膜单元 50，对含有盐类等杂质的原水 51 进行逆渗透压处理，将除去了盐类等杂质的透过水 52 排出。另一方面，因逆渗透压处理而残留的高压的浓缩水 53 向涡轮机 200 的涡轮机入口 31 供给，作为该涡轮机的驱动（旋转）能量的一部分被回收。在涡轮机部回收了能量后的浓缩水 54 在此后从涡轮机出口 36 废弃到系统外。

[0028] 根据图 1 的剖视图，说明本发明的泵的实施例 1。整体的结构由轴推力维持装置 300 构成，该轴推力维持装置 300 将与离心式的加压泵 100 和法兰西斯式涡轮机 200 共通的旋转轴 1 作为立轴，在上侧配置加压泵 100，在下侧配置进行能量回收的法兰西斯式涡轮机（水利涡轮机）200，另外，将作用于加压泵 100 的泵叶轮的轴向的推力和作用于水力涡轮机 200 的涡轮机叶轮的轴向的推力一起维持。虽然 1 是加压泵 100、涡轮机 200 以及轴推力维持装置 300 的共通的旋转轴，但是，分别为在加压泵中用轴 1a 表现，在涡轮机中用轴 1b 表现。

[0029] 加压泵 100 在泵壳体 13 内配置两级的离心叶轮 4a（泵第一级叶轮）、4b（泵第二级叶轮），在该泵叶轮 4a、4b 的各外周出口部配置扩散器 5a、5b，分别为在壳体 13 的下侧设置与叶轮 4a 连通的泵吸入口 3，在壳体 13 的上侧设置与叶轮 4b 连通的排出口 8。在一级和二级的级间用コ字型的静止流路 6 连结，为了对向下一级的流动进行整流，从轴中心向半径方向放射状地配置返回叶片 6a。

[0030] 一般情况下，由于泵是其全扬程大致为 500m ～ 800m 的高扬程，所以，泵叶轮为多级（在本实施例中为两级）。泵驱动动力从未图示出的电动机等经由轴接头 2 施加给泵旋转轴 1a。加压泵 100 从吸入口 3 吸入作为原水的海水 51，在两级的各泵叶轮 4a、4b 升压，通过扩散器 5a、5b，流体的运动能量被转换为压力能量。从第一级向第二级是在コ字型静止流路 6 流动，由返回叶片 6a 对向下一级的流动进行整流。从第二级叶轮 4b 出来的流动经由扩散器 5b，汇集在同心状的空间 7，从排出口 8 排出。

[0031] 泵轴 1a 由配置在泵吸入部 3 的下端的轴承 9a 以及泵轴 1a 的上部轴承 9b 在半径方向支撑。该轴承是由自我润滑性材料（例如，PEEK 树脂 (Poly-Ether-Ether-Ketone) 材料等）构成的水中轴承。各轴承能够通过自我润滑性材料特性以及由本身液体产生的润滑功能，发挥轴承功能。

[0032] 另一方面，就推力轴承而言，通过轴推力自动平衡装置 10 使在泵旋转时在泵叶轮 4a、4b 上产生的向下的大的轴推力平衡，使轴推力不作用于推力轴承 11。该轴推力自动平衡装置 10 通过与泵轴 1a 在叶轮上产生的轴推力相应地使轴整体自动上下，来使狭缝部 10b 的间隙变化，调整平衡盘 10a 的背面的压力，使轴推力平衡。因此，推力轴承 11 只要是用于在泵停止时支撑泵旋转体的自重的轴承即可。

[0033] 在本实施例中作为推力轴承 11 使用滚珠轴承，将滚珠轴承的内圈固定在轴 1 上，将外圈可在轴向移动地配合，在停止时由轴承下端的箱体侧的静止侧挡块 11a 经滚珠轴承 11 支撑泵旋转体自重。另外，有关泵轴 1a 的向大气的贯通部轴封，经由轴推力平衡装置 10，从泵排出压力被大幅减压的泄漏流被压盖密封等轴封 12 密封。另外，泄漏流经由未图示出的配管返回泵吸入口 3。

[0034] 由上述轴推力平衡装置 10 和推力轴承 11 构成轴推力共通维持装置 300，设置在泵壳体 13 内的旋转轴 1 的上方位置。

[0035] 另一方面，就能量回收用的水力涡轮机 200 而言，由于因逆渗透压处理而残留的高压的浓缩水 53 的水动力的有效落差在泵的全扬程大致相等，流量为从泵供水量减去逆渗透膜透过水量后的量，即，泵供水量的 40 ～ 60％程度，与供水量相比为小水量，所以，水力涡轮机的比速度 Ns 能够用算式 (1) 表示。

[0036] [数 1]

[0037] $$Ns = \frac{N\sqrt{Q}}{H^{\frac{3}{4}}} \qquad (1)$$

[0038] 这里，

[0039] Ns... 水力涡轮机比速度、N... 水力涡轮机旋转速度 (rpm)、Q... 水力涡轮机流量 (m^3/min)、H... 有效落差 (m)。

[0040] 在法兰西斯式水力涡轮机中，为了设计轻易得到更高效率的水力涡轮机，需要进行高比速度化，若水力涡轮机的叶轮级数比泵叶轮级数少，则与泵叶轮相比为低比速度 (无法成为能量回收)，对高效率化不好，因此，有必要至少将水力涡轮机的叶轮级数设定成与泵的叶轮级数相等或比它多。

[0041] 因此，涡轮机 200 在涡轮机壳体 39 内，以与上述泵叶轮 4a、4b 相向的方式 (叶轮彼此相对的方式) 在同轴上配置比泵叶轮级数多的三级的涡轮机叶轮 34a(第一级涡轮机叶轮)、34b(第二级涡轮机叶轮)、34c(第三级涡轮机叶轮)。在各涡轮机叶轮的导入部分，配置导向叶片 33a(第一级导向叶片)、33b(第二级导向叶片)、33c(第三级导向叶片)，进行向各涡轮机叶轮 34 流动的流体的整流以及流动方向的调整。在各级间夹着水路 35，设置返回叶片 35a、35b，该叶片防止从各涡轮机叶轮出来的流动的回旋，并发挥整流的效果。另外，分别将与涡轮机叶轮 34a 连通的涡轮机入口 31 配置在壳体 39 的下侧，将与涡轮机叶轮 34c 连通的涡轮机出口 36 配置在壳体 39 的上侧。

[0042] 在将上述涡轮机 200 向加压泵 100 的下方安装时，以使泵壳体 13 的泵吸入口 3 和涡轮机壳体 39 的涡轮机出口 36 相邻的方式安装。通过这样安装，加压泵 100 的吸入口 3 和涡轮机 200 的涡轮机出口 36 均为低压力侧，压差小，因此，相互的连接部不需要特别的密封机构。

[0043] 来自高压逆渗透膜单元 50 的逆渗透膜的高压浓缩水 53 从涡轮机入口 31 流入，首先，由入口螺旋 32 以及第一级导向叶片 33a 进行整流以及流动方向调整，流入第一级叶轮 34a，有效落差的 1/3 的能量被转换为机械动力。接着，在返回叶片 35a 和水路 35 流动，经第二级导向叶片 33b，流入第二级叶轮 34b。再有，在返回叶片 35b 和水路 35 流动，经第三级的导向叶片 33b，流入第三级叶轮 34c。最终在由第三级叶轮 34c 将有效落差的能量转换后，从涡轮机出口 36 排出到涡轮机外部。

[0044] 这里，从涡轮机 200 产生的轴推力来看，在各涡轮机叶轮 34a、34b、34c 上产生向上的轴向推力，该轴推力大致与有效落差以及叶轮外径的平方成比例。涡轮机叶轮的外径 D 由 (2) 算式给出。

[0045] [数 2]

[0046] $$D = C \cdot \frac{\sqrt{2gH}}{\frac{N}{60}\pi} \quad (2)$$

[0047] D... 涡轮机叶轮外径、C... 涡轮机叶轮周速度系数（无因次数）、H... 每一级的有效落差 (m)、N... 涡轮机叶轮旋转速度 (rpm)。

[0048] 另外，轴推力 F 可由 (3) 算式计算。

[0049] [数 3]

[0050] $$F \propto n \cdot \frac{\pi}{4} D^2 \rho g H \quad (3)$$

[0051] F... 轴推力 (N)、n... 水力涡轮机级数、ρ... 海水的密度 (kg/m^3)、g... 重力加速度 (m/s^2)、H... 水力涡轮机每一级的有效落差。

[0052] 由于涡轮机叶轮的级数比加压泵的叶轮多，所以，涡轮机叶轮每一级的有效落差比泵每一级的全扬程小，同时，若考虑一般情况下周速度系数也比泵叶轮小，则涡轮机叶轮外径比泵叶轮外径小。因此，涡轮机 200 的轴推力如 (3) 算式所示，(n×H) 在涡轮机和泵中大致相等，所以，涡轮机叶轮外径做出贡献，比泵的叶轮外径小。

[0053] 另外，虽然向下的泵叶轮轴推力被涡轮机叶轮的向上的轴推力部分地抵消，向下的轴推力变小，但是，该变小的残留轴推力能够由泵的轴推力平衡装置 10 平衡。

[0054] 实际上，由于该向下的残留轴推力比泵叶轮产生的轴推力小，所以，与泵单独的情况相比，能够将平衡盘 10a 的外径设计得小。因此，能够使平衡盘装置 10a 的小型轻型化成为可能，能够针对泵轴 1 的旋转动力学，进行可靠性高的设计，且还能够减少从平衡盘的外周的间隙向大气侧泄漏的泄漏量，还能够谋求泵的高效率化。

[0055] 另一方面，涡轮机轴 1b 的轴承由涡轮机轴 1b 的下端的轴承 37 以及泵轴承 9a 支撑。这里，若将轴承也与泵的轴承 9a、9b 同样做成水中轴承，则轴承供油装置被省略，使装置的紧凑化、维护容易。

[0056] 若涡轮机轴 1b 的下端部的轴封作为自我润滑水中轴承用端盖 38 覆盖轴端部，则没有轴贯通部，不需要密封机构，且也能够消除泄漏损失，还能够有助于涡轮机的效率提高。另外，因为像上述那样，泵壳体 13 和涡轮机壳体 39 所连接的部位的轴封均为低压部，所以，压差小，不需要特别的密封机构。因此，尤其是海水从盐分浓度高的涡轮机侧向盐分浓度低的泵侧漏出，还能够轻易地避免供水的盐分浓度上升。

[0057] 如上所述，涡轮机 200 的浓缩水 53 的流量为从泵供水量减去逆渗透膜透过水量后的量，即，泵供水量的 40 ～ 60％程度，与供水量相比为小水量。在涡轮机 200 中，为了即使是小水量，也能得到更高的效率，而在浓缩水 53 被各导向叶片引导，流入各涡轮机叶轮时，调整各导向叶片的流动方向（角度）。

[0058] 图 4 是相对于涡轮机叶轮 34 的涡轮机导向叶片 33 的角度和泵的扩散器 5 的角度的关系的说明图。这里，假想涡轮机叶轮 34 使用与泵叶轮相同的物品的情况，记载扩散器 5（仅表示一部分）。在本实施例中，在设涡轮机导向叶片 33 的相对于涡轮机叶轮 34 的外周切线的角度为 αt，设泵的扩散器 5 的相对于叶轮的外周切线的角度为 αp 时，设定为 αt ＜ αp。通过该角度设定，被涡轮机导向叶片 33 引导的浓缩水即使是小水量，也能够通过大致直角地向涡轮机叶轮 34 引导而有效地进行能量传递，能够将涡轮机叶轮保持为比泵叶轮高的比速度，能够有效地进行能量回收。

[0059] 这样一来，由涡轮机 200 回收的旋转能量经由涡轮机轴 1b 驱动泵轴 1a，节约电动机的驱动动力。

[0060] 上面，逆渗透膜供水用加压泵和浓缩水的能量回收装置的每一个采用多级离心泵以及多级法兰西斯式水力涡轮机，将它们的叶轮相互相向地配置在一个轴上，据此，能够实现谋求了紧凑、高效率、高可靠性、成本降低的具备能量回收装置的泵。

[0061] 接着，根据图 2，说明实施例 2。与实施例 1 相比，实施例 2 仅旋转轴是横轴以及轴推力维持装置由平衡鼓 14 和推力轴承 15 构成这点不同。

[0062] 由于泵 100 以及水力涡轮机 200 的轴为横轴，所以，从泵的空洞性能的观点来看，与安装在干坑内的立轴的情况相比变得严格，但是，在维护时不需要拆下电动机，作业变得容易。平衡鼓 14 通过使泵以及水力涡轮机的轴推力作用于鼓 14 的前后面 14a、14b 的压力的差被支撑，但是，因为与实施例 1 所示的轴推力平衡装置相比，没有自动调整功能，所以，不能完全平衡，由推力轴承 15 维持残留推力。然后，因为这里也是水力涡轮机叶轮和泵叶轮的轴推力的一部分被抵消，轴推力变小，所以，能够将平衡鼓 14 外径设计得小，能够降低泄漏损失的效果相同。

[0063] 另外，若推力轴承 14 使用具有自我润滑性能的材料（例如，PEEK 树脂 (Poly-Ether-Ether-Ketone) 材料等），则不需要供油装置，能够谋求轴承装置的低成本化。因此，在实施例 2 中也与实施例 1 同样，能够提供一种紧凑且高效率、高可靠性、低成本的带动力回收装置的泵。另外，虽然在上面的说明中，立轴构造采用了平衡盘装置，横轴构造采用了平衡鼓 + 推力轴承，但是也可以是相反的组合，本发明的主干是共用对泵以及水力涡轮机的轴推力进行维持的轴推力维持装置，谋求确保装置的可靠性以及降低成本。

[0064] 上述的各实施例可利用于作为使用了逆渗透膜的海水淡水化设备等的重要部的泵，能够提供具备尤其是适合大容量海水淡水化设备的能量回收装置的泵。

[0065] 符号说明

[0066] 1 ：轴 ；1a ：泵轴 ；1b ：涡轮机轴 ；2 ：轴接头 ；3 ：泵吸入口 ；4a ：泵第一级叶轮 ；4b ：泵第二级叶轮 ；5a ：第一级扩散器 ；5b ：第二级扩散器 ；6 ：静止流路 ；6a ：返回叶片 ；7 ：集水空间 ；8 ：排出口 ；9a ：下部轴承 ；9b ：上部轴承 ；10 ：轴推力平衡装置 ；10a ：平衡盘 ；10b ：平衡盘背面间隙 ；11、15 ：推力轴承 ；11a ：推力轴承挡块 ；12 ：轴封 ；13 ：泵吸入壳体 ；31 ：涡轮机入口 ；32 ：入口螺旋 ；33a ：第一级导向叶片 ；33b ：第一级导向叶片 ；33c ：第三级导向叶片 ；34a ：第一级涡轮机叶轮 ；34b ：第二级涡轮机叶轮 ；34c ：第三级涡轮机叶轮 ；35 ：静止流路 ；35a ：返回叶片 ；36 ：导流管 ；37 ：涡轮机下部轴承 ；38 ：端盖 ；39 ：涡轮机壳体 ；100 ：加压泵 ；200 ：水力涡轮机（涡轮机）；300 ：轴推力维持装置。

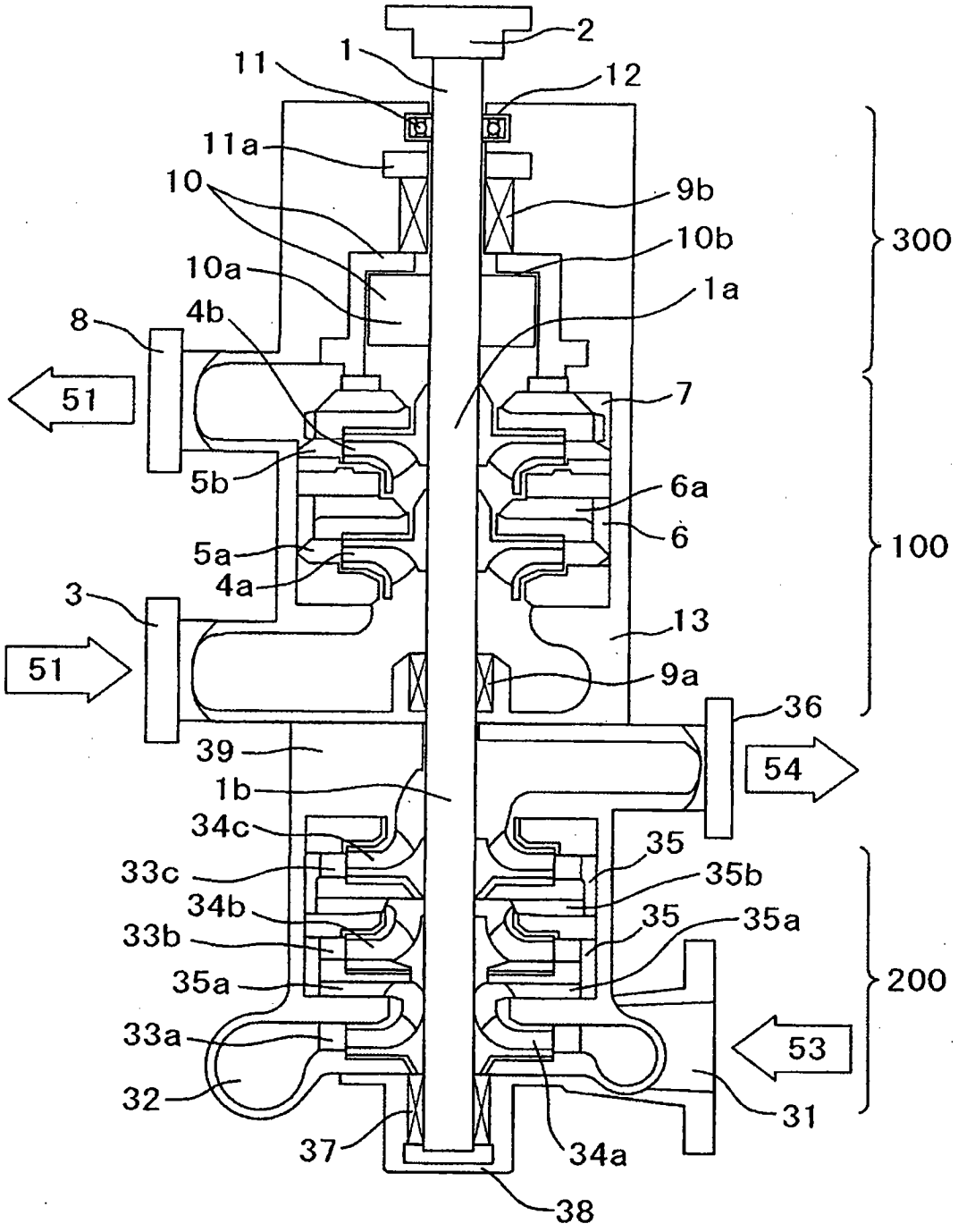

2
1
11
12
11a
10
9b
10b
300
10a
1a
8
4b
51
7
5b
6a
6
100
5a
4a
3
13
51
9a
36
39
54
1b
34c
35
33c
35b
34b
35
35a
33b
35a
200
33a
53
32
31
37
34a
38

图 1

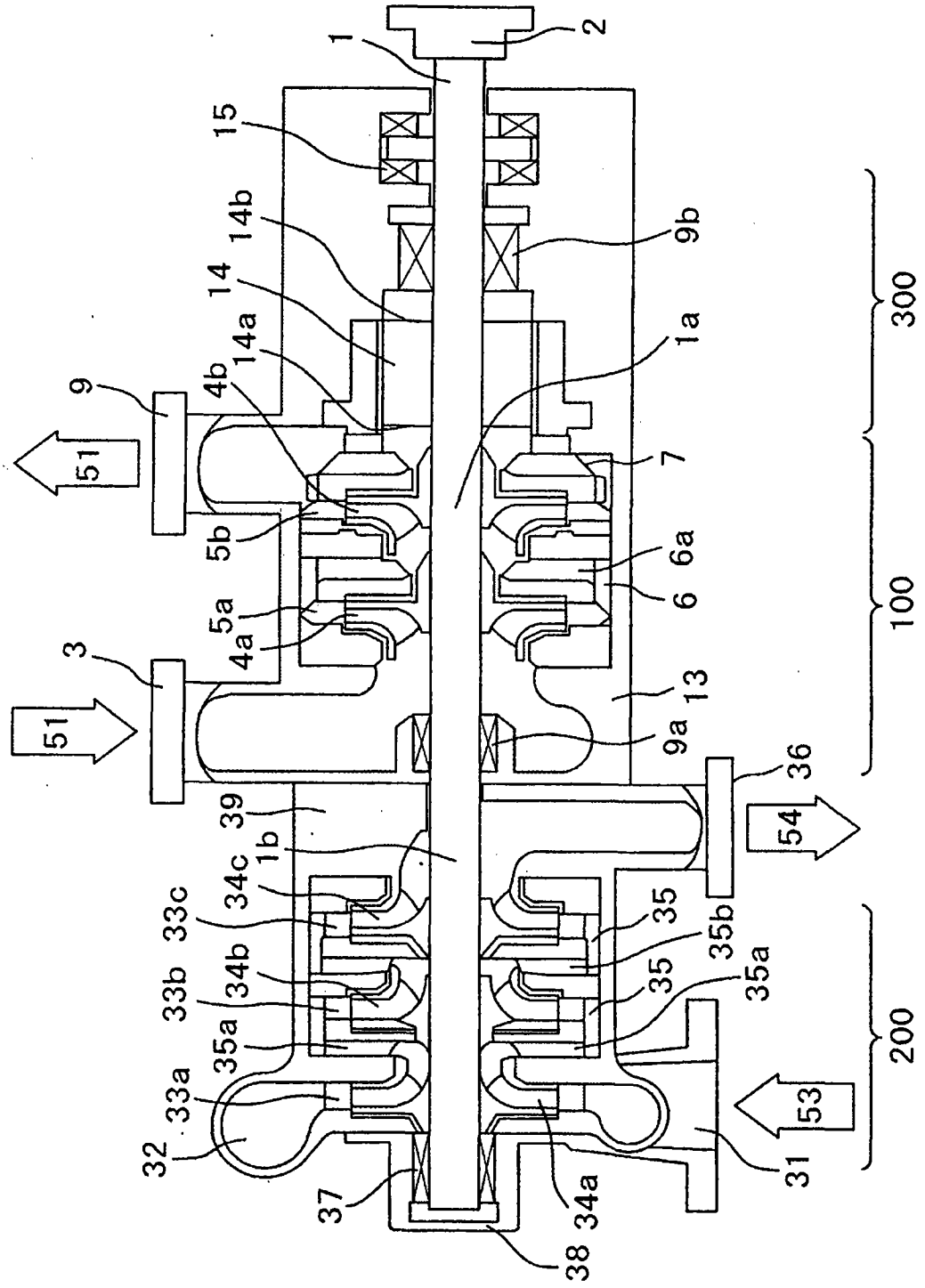

1
2
15
14b
14
14a
4b
9
51
5b
5a
4a
3
51
39
1b
34c
33c
34b
33b
35a
33a
32
37
38
34a
9b
1a
7
6a
6
13
9a
36
54
35
35b
35
35a
53
31
300
100
200

图 2

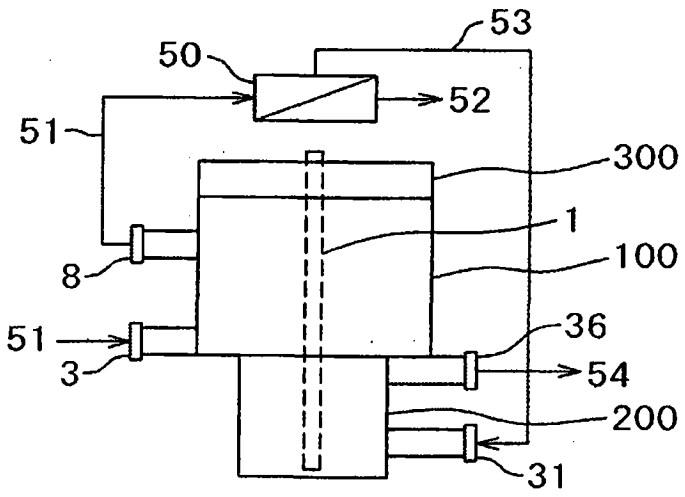

53
50
52
51
300
1
8
100
51
36
3
54
200
31

图 3

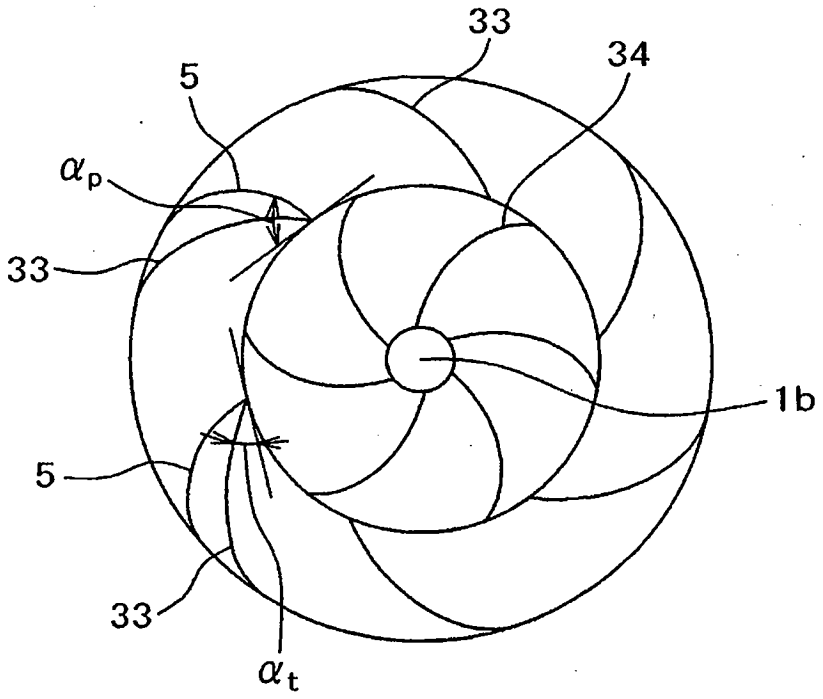

33
34
5
α_p
33
1b
5
33
α_t

图 4